

Negação (não)

$\sim P$

P	$\sim P$
V	F
F	V

Conjunção (e)

$P \wedge Q$

bastar um F para ser falso

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

disjunção (ou)

$P \vee Q$

Bastar um V para ser verdadeiro

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Condição (se... então)

$P \rightarrow Q$

Só é F se a promessa for quebrada

$V \dots F = F$

$F \dots F = V$

$F \dots V = V$

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

bicondição (se e somente se)

$P \leftrightarrow Q$

É verdade se P, Q tiverem mesmo valor

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

P: João Estuda

Q: João Trabalha

$P \wedge Q$: João estuda (e) trabalha

$P \vee Q$: João estuda (ou) trabalha

$\sim P \vee Q$: João (não) estuda (ou) João trabalha

$P \vee \sim Q$: João estuda (ou) João (não) trabalha

$P \rightarrow Q$: Se o João estuda, então João trabalha

$P \rightarrow \sim Q$: Se o João estuda, então João (não) trabalha

$P \leftrightarrow Q$: o João estuda se e somente se o João trabalhar

Tautologia - Tudo V

Exemplo $P \vee \sim P$

P	$\sim P$	$P \vee \sim P$
V	F	V
F	V	V

$V \rightarrow$ Tautologia

Contradição - Tudo F

$P \wedge \sim P$

P	$\sim P$	$P \wedge \sim P$
V	F	F
F	V	F

$F \rightarrow$ Contradição

Contingência - tem V ou F (normal)